

님 게임 3

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	512 MB	1614	1059

문제

구사과와 큐브러버가 님 게임을 하고 있다. 님 게임은 돌을 위로 쌓아올린 돌 더미 k 개를 이용한다. 각각의 돌 더미에는 한 개 이상의 돌이 있다. 두 사람은 서로 턴을 번갈아가면서 님 게임을 진행한다. 각 사람의 턴이 되면, 돌이 있는 돌 더미를 하나 선택하고, 그 돌 더미에서 돌을 하나 이상 제거한다. 전체 돌 더미에서 마지막 돌을 제거하는 사람이 게임을 이기게 된다.

게임은 구사과가 먼저 시작한다. 두 사람이 최적의 방법으로 게임을 진행했을 때, 구사과가 게임을 이기기 위해서 첫 턴에 할 수 있는 방법의 수를 구하시오.

입력

첫째 줄에 돌 더미의 개수 N ($1 \leq N \leq 1000$)이 주어진다.

둘째 줄에는 각 돌 더미에 쌓여있는 돌의 개수 P_i ($1 \leq P_i \leq 1000$)가 주어진다.

출력

구사과가 게임을 이기기 위해서 첫 턴에 할 수 있는 방법의 수를 출력한다.

예제 입력 1

3

11 15 8

예제 출력 1

3

예제 입력 2

3

11 15 7

예제 출력 2

3

예제 입력 3

3

2 3 4

예제 출력 3

1

예제 입력 4

3

1 2 3

예제 출력 4

0

예제 입력 5

5

99 66 33 98 55

예제 출력 5

3

출처

- 문제를 번역한 사람: [baekjoon](#)
- 데이터를 추가한 사람: [39dll](#)

알고리즘 분류

- [게임 이론](#)
- [스프라그-그런디 정리](#)